

Modelado y Diseño de Software

Sistema: Bienestar Digital (App Móvil de Prevención y Concientización sobre Pantallas y Redes Sociales)

3.1 Nombre del sistema elegido

Bienestar Digital — Suite lúdica modular para la concientización del uso problemático de pantallas y redes sociales en adolescentes.

3.2 Descripción del problema

Los adolescentes de 13 a 16 años atraviesan una etapa de intensa búsqueda de pertenencia y validación entre pares, coincidiendo con el acceso a su primer smartphone propio sin supervisión adulta continua. Esta dinámica ha favorecido la consolidación de un consumo compulsivo de pantallas y redes sociales, impulsado por arquitecturas algorítmicas de retención diseñadas para captar y monetizar el tiempo de atención mediante refuerzos intermitentes.

Esta problemática se traduce en hábitos invisibilizados pero perjudiciales para la salud psicofísica y el desarrollo académico:

- Postergación sistemática del sueño nocturno para continuar interactuando en redes o consumiendo videos cortos (*vamping*), provocando somnolencia diurna y fatiga cognitiva.
- Deterioro en la memoria funcional, la concentración sostenida y el rendimiento académico escolar producto del secuestro atencional.
- Aumento de la ansiedad social provocada por el miedo a quedar excluido (*FOMO: Fear of Missing Out*) y la comparación constante ante perfiles idealizados.
- Fallas en la autorregulación individual: los propios jóvenes reconocen la dificultad para moderar su tiempo de uso debido a los estímulos persuasivos de las plataformas.

Las soluciones tecnológicas tradicionales (como aplicaciones bloqueadoras o medidores pasivos de horas en pantalla) operan mediante restricciones punitivas que generan fricción y son rápidamente desinstaladas. El problema que busca resolver este sistema es la carencia de una herramienta interactiva, reflexiva y pedagógica orientada al público adolescente que desmitifique estos patrones y promueva la toma de decisiones consciente, beneficiando tanto al estudiante en su autonomía como a educadores en talleres de tutoría escolar.

3.3 Objetivo del sistema

El objetivo del sistema es proveer una aplicación móvil nativa en Android (Kotlin) compuesta por una suite de 4 minijuegos interactivos que permita a los adolescentes experimentar las consecuencias del uso excesivo de pantallas, desarticular mitos cotidianos con base científica y ejercitar hábitos de autorregulación del tiempo de forma lúdica y autónoma.

3.4 Alcance del sistema

Dentro del sistema:

- Registro y configuración de perfil de usuario local (alias y edad) sin necesidad de autenticación en la nube.
- Menú principal interactivo estilo Bento Grid para acceder a los 4 minijuegos de la suite.
- **Minijuego 1 ("Decisiones Conectadas"):** Simulador narrativo con banco modular de dilemas cotidianos, selección de modos de jornada (*Semana de exámenes*, *Batería al 10%*), actualización de barras de Energía, Ánimo y Foco, y desbloqueo de arquetipos finales y tácticas de autodefensa digital.
- **Minijuego 2 ("Caza de Notificaciones"):** Mecánica de discriminación visual táctil contrarreloj entre notificaciones prioritarias y alertas algorítmicas vacías.
- **Minijuego 3 ("Desmitificador: Mito o Verdad"):** Dinámica de tarjetas deslizables (*swipe cards*) de clasificación binaria con retroalimentación científica formativa.
- **Minijuego 4 ("El Organizador de las 24 Horas"):** Rompecabezas de asignación horaria diaria (sueño, escuela, ocio, pantallas) con penalizaciones por sobrecarga digital calculadas sobre el umbral saludable.
- Persistencia local de partidas, puntajes obtenidos y progreso de tácticas aprendidas mediante base de datos offline.
- Panel consultivo de estadísticas, balance reflexivo y logros educativos.

Fuera del sistema:

- Monitoreo, control o bloqueo real de otras aplicaciones instaladas en el sistema operativo Android del usuario.
- Integración con APIs reales de redes sociales comerciales (Instagram, TikTok, WhatsApp, etc.).
- Modo multijugador online o sincronización con servidores remotos.
- Pasarelas de pagos, compras integradas (*in-app*) o anuncios publicitarios.

- Diagnóstico clínico psicológico o médico automatizado.

3.5 Actores identificados

- **Jugador (Adolescente):** Usuario final primario (13 a 16 años) que interactúa directamente con los minijuegos, responde a dilemas, clasifica información y consulta sus estadísticas de bienestar.
- **Educador / Tutor:** Actor secundario e indirecto (docente o facilitador) que utiliza la aplicación en el aula o taller escolar como disparador pedagógico y revisa los balances finales para orientar debates grupales.

3.6 Requerimientos funcionales

- **RF01:** El sistema debe permitir registrar un perfil local ingresando un alias y la edad del usuario.
- **RF02:** El sistema debe presentar un menú principal con navegación directa hacia los 4 minijuegos educativos.
- **RF03:** El sistema debe permitir iniciar, pausar, reiniciar y salir de cualquiera de los minijuegos de la suite.
- **RF04:** En el juego *Decisiones Conectadas*, el sistema debe seleccionar dilemas aleatorios por franja horaria según el modo de jornada elegido y modificar las variables de Energía, Ánimo y Foco en base a la opción tomada.
- **RF05:** En el juego *Decisiones Conectadas*, el sistema debe evaluar el colapso crítico de variables (algún medidor en 0) o generar el arquetipo final al completar la jornada, guardando la táctica digital desbloqueada.
- **RF06:** En el juego *Caza de Notificaciones*, el sistema debe desplegar alertas temporizadas y registrar puntos positivos al presionar notificaciones urgentes y penalizaciones al presionar estímulos algorítmicos.
- **RF07:** En el juego *Desmitificador*, el sistema debe procesar el deslizamiento de tarjetas hacia Verdadero o Falso y mostrar una explicación científica asociada a la afirmación.
- **RF08:** En el juego *Organizador de las 24 Horas*, el sistema debe controlar que no se exceda el tope de 24 horas y aplicar una penalización al descanso si las horas asignadas a pantallas superan el umbral saludable de 2 horas.

3.7 Requerimientos no funcionales básicos

- **RNF01 (Usabilidad e Interfaz):** La interfaz debe ajustarse al sistema de diseño Kinetic Neo-Brutalist Dark (alto contraste, tipografías Space Grotesk y Plus Jakarta Sans, sombras duras sin degradados y feedback táctil de 4 dp).
- **RNF02 (Rendimiento):** La respuesta ante eventos táctiles y deslizamientos debe ejecutarse con una latencia inferior a 100 ms, manteniendo una fluidez de renderizado de 60 FPS en Jetpack Compose.
- **RNF03 (Autonomía y Disponibilidad):** La aplicación debe ser completamente operativa fuera de línea (100% offline), prescindiendo de conexión a internet o consumo de datos móviles.
- **RNF04 (Privacidad y Protección de Datos):** El sistema no debe solicitar permisos invasivos del dispositivo (contactos, cámara, geolocalización) ni recopilar datos personales identificables externamente.
- **RNF05 (Compatibilidad):** La solución debe ser compatible con dispositivos que ejecuten Android 8.0 (API nivel 26) o versiones superiores.

3.8 Historias de usuario

- **HU01:** *Como jugador adolescente*, quiero elegir un minijuego desde el menú principal *para* entretenerme y reflexionar sobre el impacto de la tecnología sin sermones.
- **HU02:** *Como jugador adolescente*, quiero ver cómo suben o bajan mis barras de Energía, Ánimo y Foco al tomar decisiones nocturnas *para* entender cómo trasnochar scrolleando afecta mi rendimiento del día siguiente.
- **HU03:** *Como jugador adolescente*, quiero desbloquear arquetipos finales y tácticas de autodefensa en *Decisiones Conectadas* *para* coleccionar consejos prácticos que pueda configurar en mi celular real.
- **HU04:** *Como jugador adolescente*, quiero organizar mis actividades diarias en una barra de 24 horas *para* visualizar de manera clara cuánto tiempo de descanso pierdo si me sobrepaso con las redes sociales.
- **HU05:** *Como educador*, quiero acceder al panel de estadísticas y logros del alumno *para* utilizar sus resultados como disparador de debate en talleres sobre convivencia digital.

3.9 Casos de uso

- **CU01: Registrar perfil local**

- *Actor principal:* Jugador.
- *Descripción:* Permite crear o actualizar un alias y una edad para personalizar la experiencia en el dispositivo.

- **CU02: Seleccionar minijuego**

- *Actor principal:* Jugador.
- *Descripción:* Permite navegar por el menú principal Bento Grid e ingresar a la partida del minijuego seleccionado.

- **CU03: Jugar Decisiones Conectadas**

- *Actor principal:* Jugador.
- *Descripción:* Permite seleccionar un modo de jornada y resolver una secuencia de dilemas cotidianos afectando las variables de Energía, Ánimo y Foco hasta alcanzar un desenlace.

- **CU04: Jugar Caza de Notificaciones**

- *Actor principal:* Jugador.
- *Descripción:* Permite interactuar con una interfaz contrarreloj filtrando notificaciones útiles frente a cebos algorítmicos.

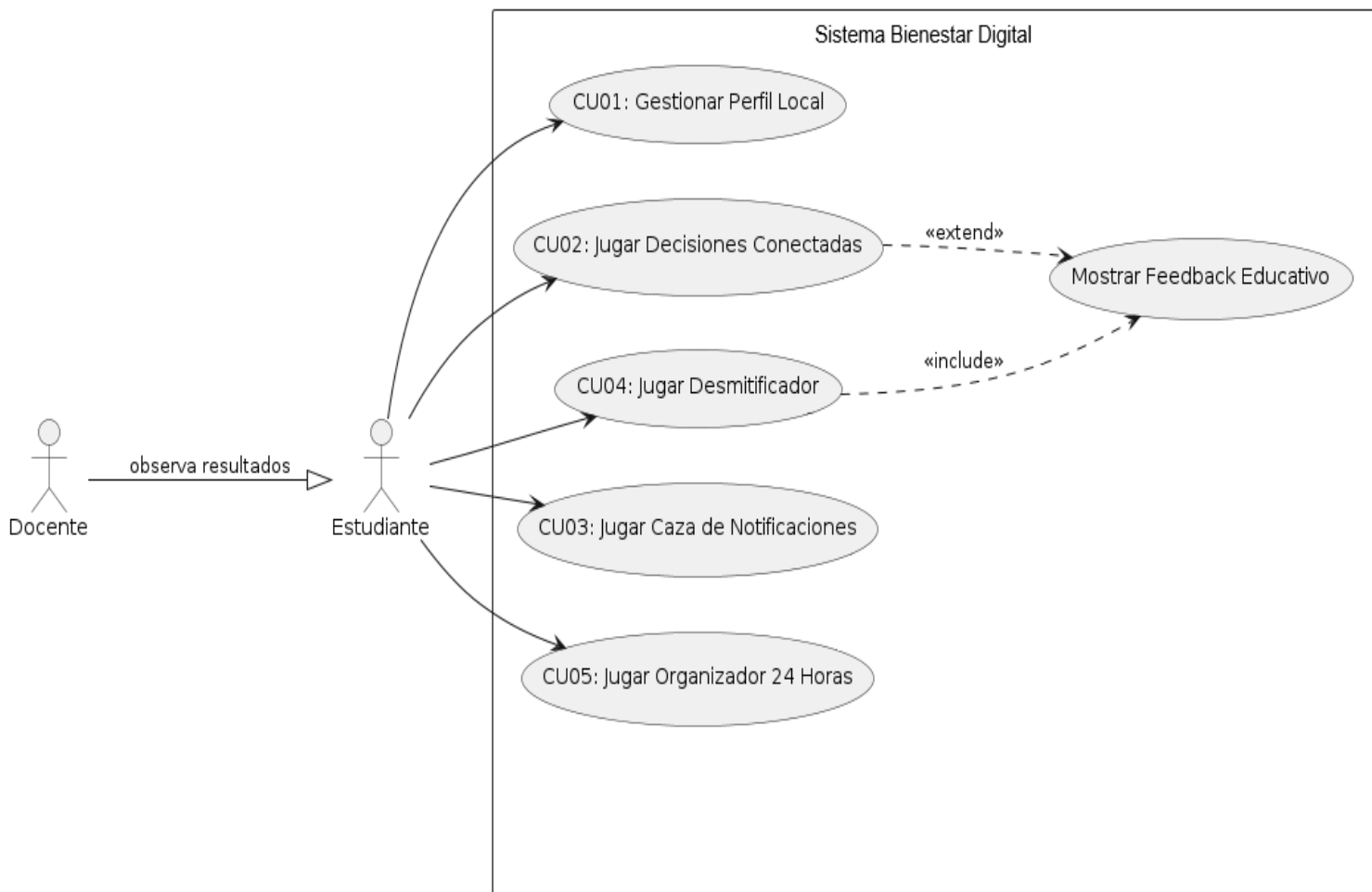
- **CU05: Jugar Desmitificador**

- *Actor principal:* Jugador.
- *Descripción:* Permite deslizar tarjetas de afirmaciones populares y visualizar el fundamento científico asociado a cada mito.

- **CU06: Jugar Organizador de las 24 Horas**

- *Actor principal:* Jugador.
- *Descripción:* Permite encajar bloques de actividades diarias en un presupuesto de 24 horas evaluando el impacto del exceso de pantallas en el sueño.

3.10 Diagrama UML de casos de uso



3.11 Ficha completa de un caso de uso principal

- **Nombre del caso de uso:** Jugar Decisiones Conectadas.
- **Actor principal:** Jugador (Adolescente).
- **Actores secundarios:** Ninguno.
- **Objetivo:** Completar una jornada de toma de decisiones cotidianas equilibrando las barras de Energía, Ánimo y Foco, y desbloqueando un arquetipo final y una táctica digital.
- **Precondiciones:**
 - La aplicación debe estar en ejecución y el usuario debe haber seleccionado "Decisiones Conectadas" en el menú principal.

- El repositorio de dilemas y modos de jornada debe estar disponible en el almacenamiento local.

- **Flujo principal:**

1. El usuario selecciona un modo de jornada (ej. *Jornada Estándar* o *Semana de Exámenes*).
2. El sistema inicializa los medidores de Energía, Ánimo y Foco en base a los modificadores del modo.
3. El sistema selecciona un dilema aleatorio correspondiente a la primera franja horaria (Mañana).
4. El sistema presenta la tarjeta del dilema con su contexto narrativo y dos opciones de acción.
5. El usuario lee la situación y presiona una de las opciones.
6. El sistema aplica el impacto numérico correspondiente a los medidores de estado y verifica si se activa un efecto de consecuencia futura (*efecto eco*).
7. El sistema muestra la animación de retroalimentación inmediata indicando la ganancia o pérdida.
8. El sistema verifica que ninguna variable haya llegado a cero.
9. El sistema avanza a la siguiente franja horaria y repite los pasos 3 al 8 para los momentos restantes del día (Tarde escolar, Tiempo libre, Noche y Madrugada).
10. Al completar la última franja horaria, el sistema calcula el arquetipo final en base a la combinación de las tres variables.
11. El sistema desbloquea una táctica de autodefensa digital y genera el objeto de resultado de partida.
12. El sistema persiste el resultado en la base de datos local y presenta la pantalla de balance reflexivo con las estadísticas finales.

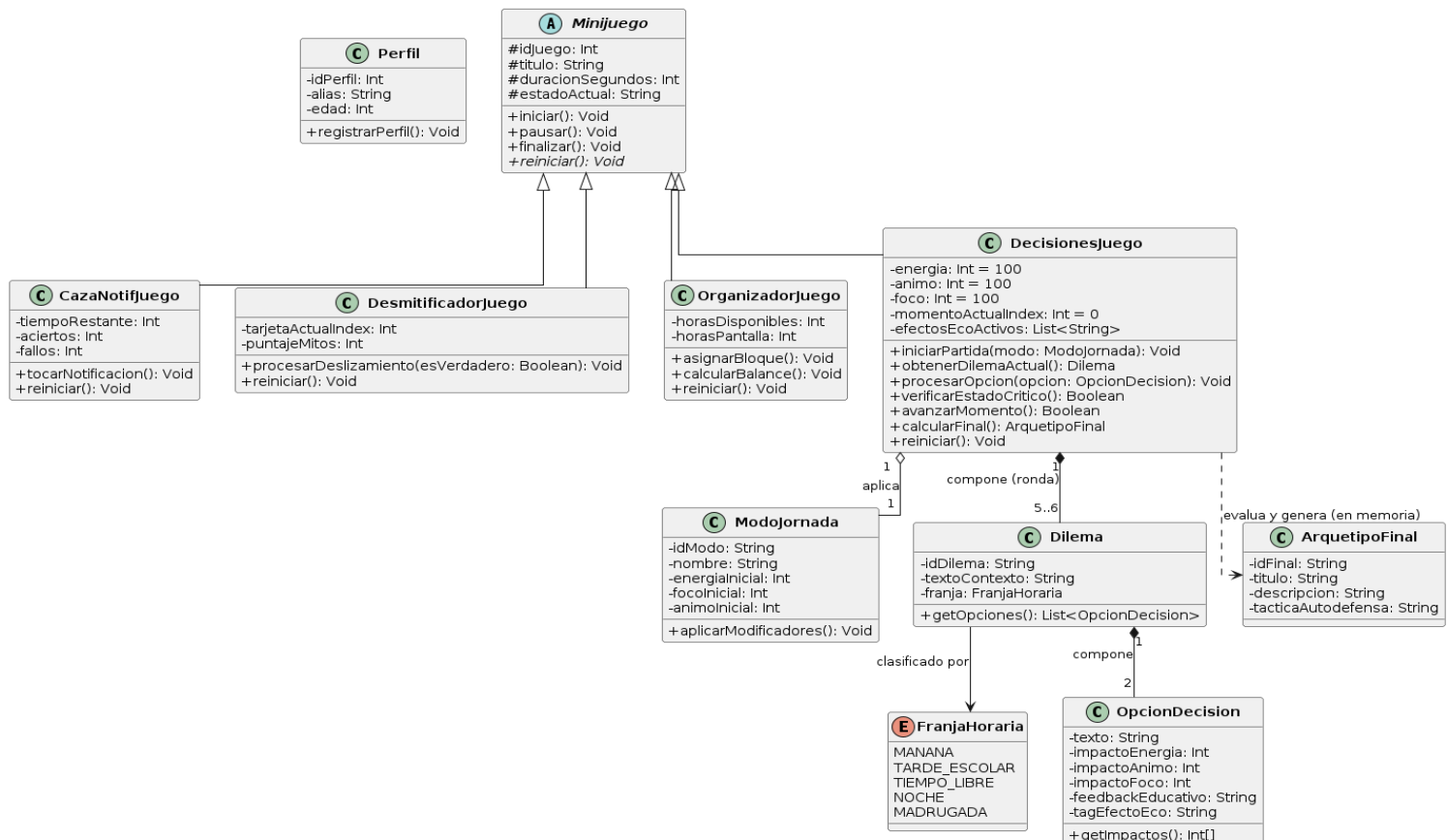
- **Flujos alternativos:**

- *Flujo Alternativo A (Colapso por variable en cero):*
 - 8a. En el paso 8, el sistema detecta que un medidor (ej. Energía) llegó a 0.

- 8b. El sistema interrumpe la secuencia de dilemas y activa la pantalla de evento crítico pedagógico explicando la causa de la saturación (ej. desvelo por vamping).
- 8c. El sistema deriva al paso 11 registrando un arquetipo de colapso y finaliza la partida.
- *Flujo Alternativo B (Abandono voluntario de la partida):*
 - 5a. El usuario presiona el botón "Salir" en cualquier momento del juego.
 - 5b. El sistema muestra un cuadro de diálogo solicitando confirmación.
 - 5c. Si el usuario confirma, la partida se cancela y se regresa al menú principal sin registrar puntaje final ni arquetipo.
- **Postcondición:** El resultado queda asentado en el historial local y la táctica o arquetipo descubierto se incorpora a la colección permanente del perfil.

3.12 Diagrama de clases

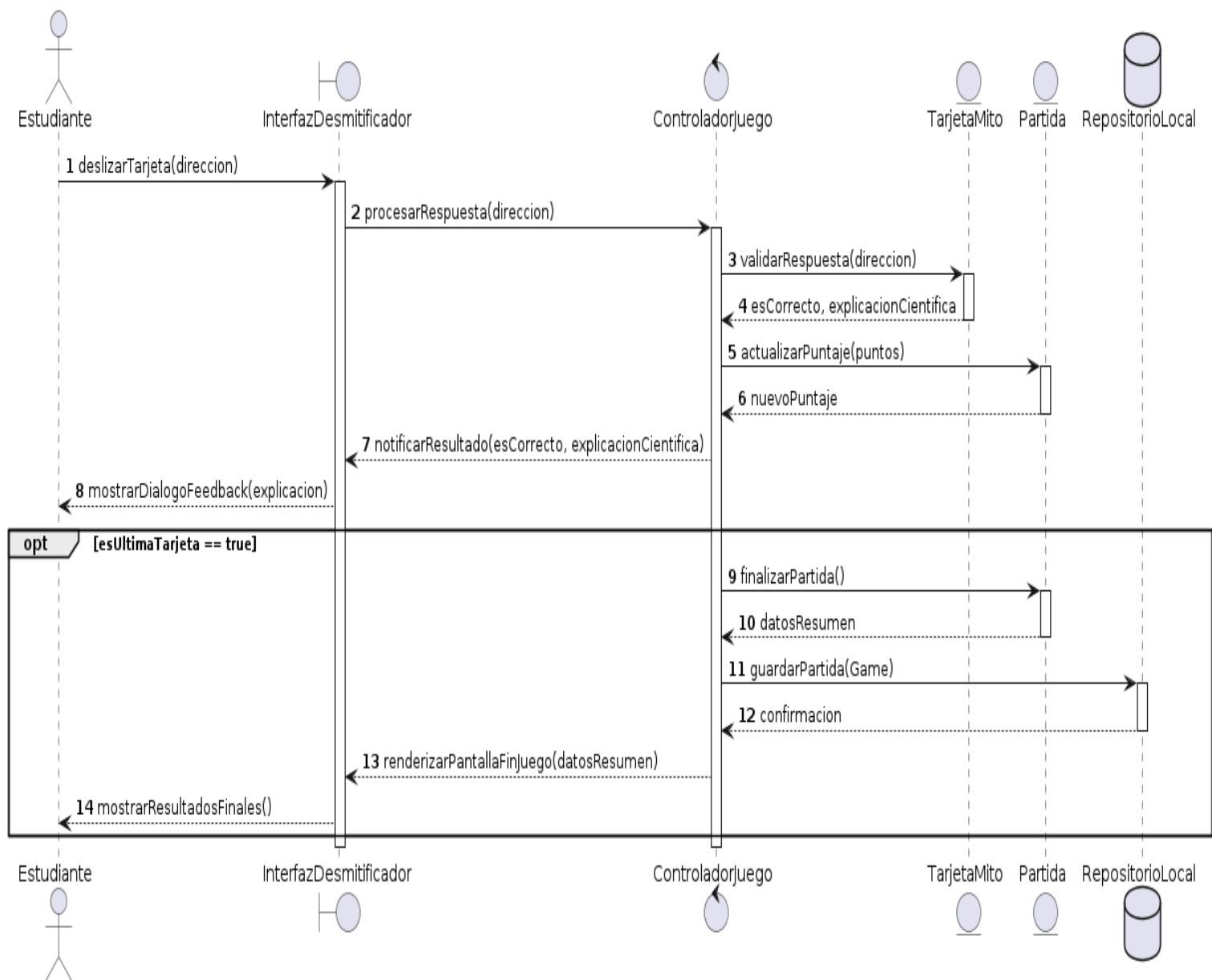
Diagrama de Clases - Suite Bienestar Digital (Versión 1.0)



3.13 Justificación del modelo de clases

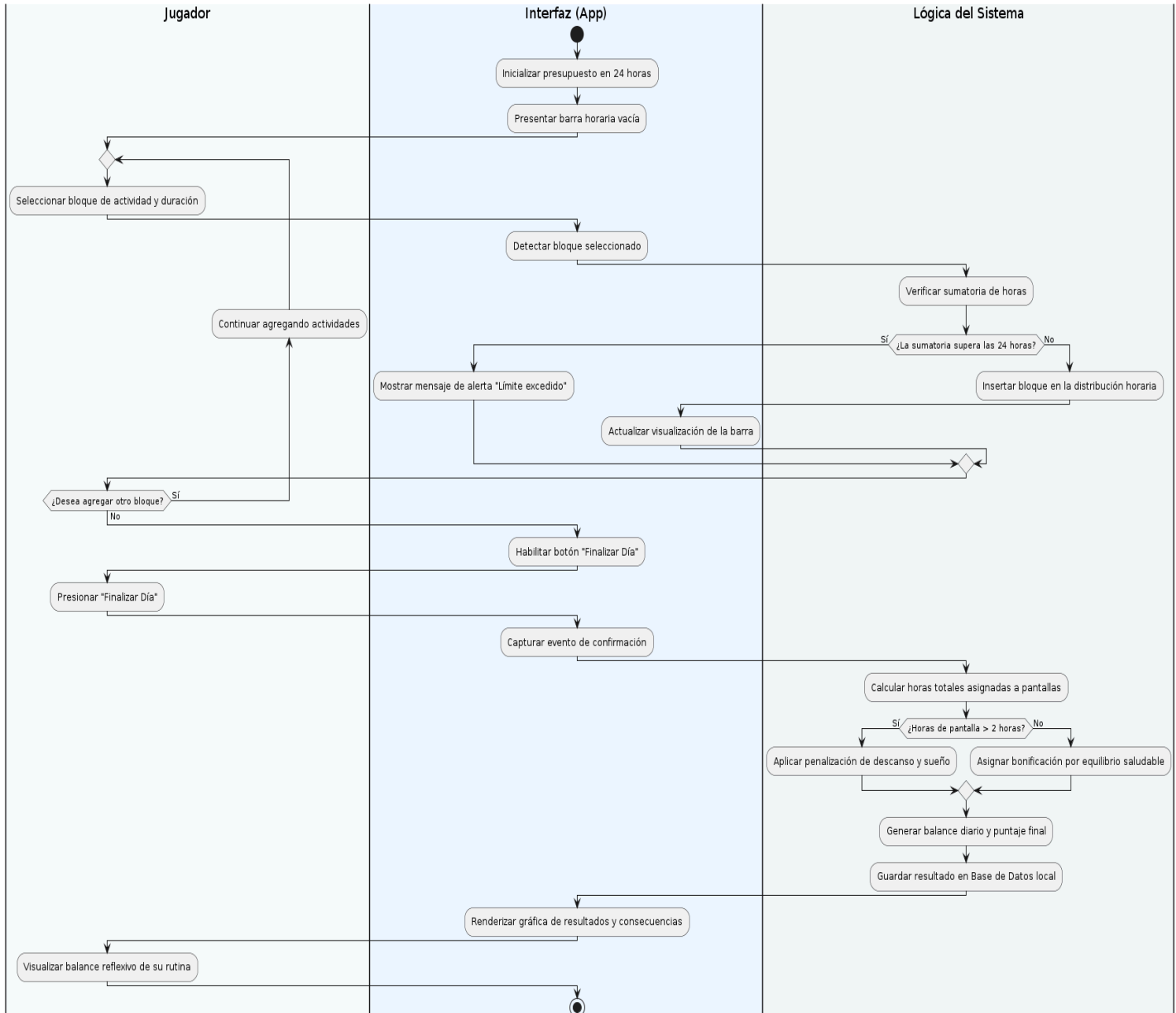
- **Generalización y Polimorfismo (Minijuego):** Se definió la clase base abstracta `Minijuego` de la que heredan los cuatro módulos lúdicos (`DecisionesJuego`, `CazaNotifJuego`, `DesmitificadorJuego`, `OrganizadorJuego`). Esta estructura desacopla las mecánicas particulares de cada juego mientras garantiza un contrato uniforme de ciclo de vida (`iniciar()`, `pausar()`, `finalizar()`) para ser administrado desde la interfaz general, sobrescribiendo el método abstracto `reiniciar()`.
- **Composición en el Minijuego 1 (DecisionesJuego):** `DecisionesJuego` se compone de forma estricta (rombo relleno) de 5..6 instancias de `Dilema`, y cada `Dilema` compone a 2 objetos `OpcionDecision`. Se utiliza composición porque las situaciones y opciones pertenecen exclusivamente al ciclo de vida de la partida en ejecución y se destruyen al reiniciar la sesión.
- **Agregación de Configuración (ModoJornada):** Se vincula con `DecisionesJuego` mediante agregación ($1 \rightarrow 1$), lo que permite inyectar distintos escenarios de partida (*Semana de Exámenes*, *Batería al 10%*) sin alterar la lógica interna del motor del juego.
- **Resolución en Memoria (ArquetipoFinal):** `DecisionesJuego` mantiene una relación de dependencia ($..>$) con `ArquetipoFinal`. Al completarse las franjas horarias o alcanzarse un estado crítico, el motor calcula y retorna una instancia temporal de `ArquetipoFinal` para poblar la pantalla de feedback educativo y reflexión, sin requerir persistencia en base de datos al haberse postergado el sistema de historial y logros acumulados.
- **Entidad de Sesión (Perfil):** Representa los datos básicos del alumno (alias y edad) para personalizar la experiencia durante la ejecución activa de la aplicación, manteniéndose desacoplado de los motores de juego para respetar el alcance acotado de la versión inicial.

3.14 Diagrama de secuencia (Caso de uso: Desmitificador - Mito o Verdad)



3.15 Diagrama de actividad (con carriles - El Organizador de las 24 Horas)

Diagrama de Actividad - Minijuego "El Organizador de las 24 Horas"



3.16 Conclusión

El modelado de software desarrollado permitió transformar los hallazgos de la investigación sobre el uso problemático de tecnologías en una solución digital estructurada, modular y técnicamente viable para Android con Kotlin.

La delimitación precisa del alcance garantizó que el sistema se concentre en dinámicas pedagógicas autónomas y offline, evitando complejidades innecesarias como la sincronización remota o el bloqueo intrusivo de aplicaciones. La jerarquía de clases establecida mediante la abstracción de **Minijuego** otorga una base extensible para iterar cada juego de manera independiente. Por su parte, la combinación de los diagramas de casos de uso, secuencia y actividad demostró la consistencia entre las acciones del usuario, la respuesta de la interfaz gráfica y la validación de las reglas de negocio (como el umbral de descanso establecido por la SAP). Para etapas posteriores, la arquitectura modular permitirá incorporar con facilidad nuevos bancos de dilemas configurables por educadores y módulos adicionales de concientización.